



中华人民共和国国家标准

GB/T 32960.4—2025



电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第4部分：一致性测试

Technical specifications for remote service and management system for
electric vehicles—Part 4: Conformance test

2025-05-30 发布

2025-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 一致性要求 2

 5.1 测试环境搭建要求 2

 5.2 通信协议功能要求 3

 5.3 数据质量及一致性要求 4

6 试验方法 5

 6.1 测试内容分类 5

 6.2 通信协议功能测试 5

 6.3 数据质量及一致性测试 6

附录 A（规范性） 数据质量及一致性判定 7

 A.1 数据质量判定数据列表 7

 A.2 数据一致性比对 8



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 32960《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》的第 4 部分。GB/T 32960 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：车载终端；
- 第 3 部分：通信协议及数据格式；
- 第 4 部分：一致性测试。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：中国汽车技术研究中心有限公司、中汽研汽车检验中心(天津)有限公司、招商局检测车辆技术研究院有限公司、中汽数据(天津)有限公司、中国合格评定国家认可中心、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、福建省特种设备检验研究院龙岩分院、太原理工大学、襄阳达安汽车检测中心有限公司、长春汽车检测中心有限责任公司、湖南机动车检测技术有限公司、北京市产品质量监督检验研究院、梅赛德斯—奔驰(中国)投资有限公司、武汉英泰斯特电子技术有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、天津大学、沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司、宝马(中国)服务有限公司、深蓝汽车科技有限公司、蔚来汽车科技(安徽)有限公司、日产(中国)投资有限公司、大众汽车(中国)投资有限公司。

本文件主要起草人：于洋、孙文军、柏齐、崔璨、张凯明、窦汝鹏、朱戈、陈雄、吴蔚峰、朱建军、韩思远、郭恩宁、彭国伟、任梦禹、王旭、李刚、柳伟、凌和平、刘坚坚、马非、杨浩、兰楠、孙越、郑玉玉、王婧雅、朱铁、史书恒、徐舰波、曾耀传、姚实聪、吴攀、金秀莲、朱萍清、程雪峰。

引 言

在国家的一系列政策鼓励支持下,电动汽车技术迅速发展,产业规模快速扩大。为提高电动汽车远程监测能力,加强对电动汽车运行安全的监管,推动电动汽车产业的技术进步与推广应用,需要制定全国统一的电动汽车远程监控通信协议相关标准。GB/T 32960《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》旨在建立统一的电动汽车远程服务与管理系统技术规范,拟由四个部分构成。

- 第1部分:总则。目的在于总体确立“车载终端—企业平台—公共平台”的监测体系并明确相应定义。
- 第2部分:车载终端。目的在于规定车载终端的功能要求和性能要求,支撑监控数据采集及上传。
- 第3部分:通信协议及数据格式。目的在于规定数据上传协议,统一数据包结构与定义、数据单元格式与定义。
- 第4部分:一致性测试。目的在于检验车辆上传的数据协议与标准规定的数据协议的一致性。



电动汽车远程服务与管理系统技术规范

第4部分：一致性测试

1 范围

本文件规定了电动汽车远程服务与管理系统中协议结构、通信连接、数据包结构与定义、数据单元格式与定义的一致性测试要求，描述了相应的测试方法。

本文件适用于电动汽车远程服务与管理系统中车辆至平台间的通信测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 32960.1 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第1部分：总则

GB/T 32960.2 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第2部分：车载终端

GB/T 32960.3—2025 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通信协议及数据格式

3 术语和定义

GB/T 19596、GB/T 32960.1、GB/T 32960.2、GB/T 32960.3—2025 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

测试端平台 test platform

进行数据交互时，作为测试数据接收方的远程服务与管理平台。

3.2

空值率 null value rate; NVR

测试数据中数据单元为空的比率。

注：一条数据中一个或者多个数据单元为空，统计为一条空值数据。

3.3

异常值率 abnormal value rate; AVR

测试数据中数据单元异常值的比率。

注：一条数据中一个或者多个数据单元异常，统计为一条异常数据。

3.4

无效值率 invalid value rate; IVR

测试数据中数据单元无效值的比率。

注：一条数据中一个或者多个数据单元无效，统计为一条无效数据。

3.5

丢包率 packet loss rate; PLR

测试数据中数据传输丢失的比率。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。
CAN:控制器局域网(Controller Area Network)
DBC:CAN 网络数据库文件(Database CAN)
OBD:车载诊断系统(Onboard Diagnostic System)
SOC:荷电状态(State of Charge)

5 一致性要求

5.1 测试环境搭建要求

5.1.1 连接建立

在测试过程中,客户端平台向测试端平台发起通信连接请求,当通信链路连接建立后,客户端平台应自动向测试端平台发送测试登入信息进行身份识别,测试端平台应对接收到的数据进行校验。校验正确时,测试端平台应返回成功应答;校验错误时,测试端平台应存储错误数据记录并通知客户端平台。测试登入流程如图 1 所示。

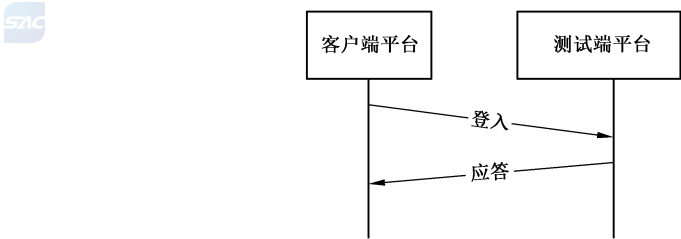


图 1 平台测试登入流程示意图

客户端平台应在接收到测试端平台的应答指令后完成本次平台测试登入;客户端平台在规定时间内未收到应答指令,应每间隔 3 min 重新进行测试登入;若连续重复 3 次测试登入无应答,应间隔 30 min 后,继续重新链接,并把链接成功前存储的未成功发送的数据重新上报,重复登入间隔时间可设置。如平台登出或异常下线后客户端平台需重新发送平台登入申请。

5.1.2 信息传输

5.1.2.1 信息上报

客户端平台测试登入成功后,应向测试端平台上报车辆的实时信息,实时信息上报流程如图 2 所示。

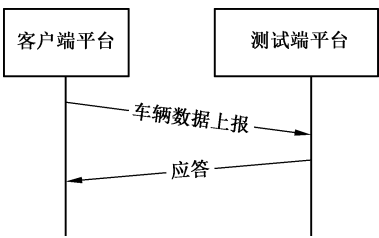


图 2 信息上报流程示意图

当客户端平台向测试端平台上报信息时,测试端平台应对接收到的数据进行校验。当校验正确时,

测试端平台做正确应答;当校验错误时,测试端平台做错误应答。测试端平台的应答信息错误时,客户端应重发车辆的本条实时信息,应每间隔 1 min 重新发送 1 次,失败 3 次后不再发送。

5.1.2.2 信息上报内容

当客户端平台向测试端平台上报信息时,应根据实际情况,按照 GB/T 32960.3—2025 中 5.2.3、5.2.4、5.2.5 的要求进行数据上报。

5.2 通信协议功能要求

5.2.1 车辆登入登出

车辆登入和车辆登出数据格式和定义应满足 GB/T 32960.3—2025 中 7.1 和 7.3 的要求。车辆登入和车辆登出之间时间间隔应大于 1 min,同时应有实时信息上报至测试端平台,实时信息数据格式和定义应满足 GB/T 32960.3—2025 中 7.2 的要求,车辆登入登出测试共进行 3 次。

5.2.2 故障报警

车辆与测试端平台通信链路连接正常时,触发 GB/T 32960.3—2025 中 7.2.4.9 规定的任意一项 3 级故障报警或 4 级热事件故障报警,车辆应上报故障发生时间点前 30 s 至报警解除时间周期内该车型所包括的全部数据项数据,且信息采样周期不大于 1 s。3 级或者 4 级故障报警数据格式和定义应满足 GB/T 32960.3—2025 中表 23 的要求,其中故障发生前数据应以补发的形式进行传输。

5.2.3 数据补发

车辆离线恢复通信后应立即补发离线期间的数据并上传至测试端平台,补发信息上报的时间周期最大不应超过 30 s。

5.2.4 报警补发

车辆与测试端平台通信链路连接正常且实时信息传输时间大于 1 min 以上,使车辆离线。离线时间维持 5 min 以上,离线期间触发 GB/T 32960.3—2025 中 7.2.4.9 规定的任意一项 3 级故障报警或 4 级热事件故障报警。车辆重新登入成功后应立即补发离线期间的数据并上传至测试端平台,且 3 级或者 4 级故障报警点前 30 s 至报警解除时间周期内的数据采样周期不大于 1 s,其余时间补发信息上报的时间周期最大不应超过 30 s。

5.2.5 车辆充电

车辆与测试端平台通信链路连接正常,车辆进行充电测试。充电时间大于 15 min,或者充电大于 5 min 后车辆 SOC 达到 100%,测试数据上传协议符合性。

5.2.6 下电监测

车辆与测试端平台通信链路连接正常,车辆在行驶完成下高压后或充电完成下高压后,应继续对 GB/T 32960.3—2025 中 7.2.4.2、7.2.4.3 规定的动力蓄电池相关数据监测及上报,下电后 1 h 内应以不小于 1 Hz 的监测频率持续监测,并上报 59 min 30 s 至 1 h 内 GB/T 32960.3—2025 中 7.2.4.2、7.2.4.3 规定的动力蓄电池相关数据(至少包含 1 条数据)。1 h 监测期间,监测到 GB/T 32960.3—2025 中表 24 的 3 级、4 级故障报警时,应将车载终端启动后第一帧作为故障报警时间点,上报故障报警时间点后 30 s 周期内 GB/T 32960.3—2025 中 7.2.4 规定的该车型所包括的全部数据项数据且信息采样周期不大于 1 s,3 级故障报警数据格式和定义应满足 GB/T 32960.3—2025 中表 23 的要求。

5.2.7 平台登入登出

客户端平台登入登出测试端平台,期间客户端平台转发车辆实时信息至测试端平台。

5.3 数据质量及一致性要求

5.3.1 静态数据质量

车辆与测试端平台通信链路连接正常,车辆上报实时信息至测试端平台的时间周期最大不应超过 30 s。数据质量判定项应按照表 A.1 和表 A.2 进行统计,在无外界干扰条件下,数据空值率、异常值率、无效值率和丢包率均应小于 1%。

空值率按照公式(1)进行计算:

$$NVR = \frac{N}{M} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

NVR ——空值率;

N ——空值数据个数;

M ——总数据包个数。

异常值率按照公式(2)进行计算:

$$AVR = \frac{A}{M} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

AVR ——异常值率;

A ——异常数据个数;

M ——总数据包个数。

无效值率按照公式(3)进行计算:

$$IVR = \frac{L}{M} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

IVR ——无效值率;

L ——无效数据个数;

M ——总数据包个数。

丢包率按照公式(4)进行计算:

$$PLR = \frac{P}{W} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

PLR ——丢包率;

P ——丢失数据包个数;

W ——总数据个数。

注:丢包率计算过程中 W 为按照上传频率计算时的理论上传总数据个数,空值率、异常值率和无效值率计算过程中 M 为实际上传总数据包个数。

5.3.2 动态数据质量及一致性

车辆与测试端平台通信链路连接正常,车辆以非匀速行驶不少于 30 min,行驶车速应包含低速(10 km/h~30 km/h)和中速(30 km/h~50 km/h)的车辆速度,行驶期间车辆上报数据内容应符合实

际情况,数据质量判定项应按照表 A.1 和表 A.2 进行统计,数据空值率、异常值率、无效值率和丢包率均应小于 1%。同时通过车辆自身数据与测试端平台接收数据一致性比对,一致性比对应符合表 A.3 的要求。混合动力车辆行驶过程中应包含发动机数据,燃料电池车辆行驶过程中应包含燃料电池数据。

6 试验方法

6.1 测试内容分类

测试内容分为车辆与测试端平台间数据传输测试(直连测试)、客户端平台与测试端平台间数据传输测试(转发测试)两类。

直连测试分为:车辆登入登出、故障报警、数据补发、报警补发、车辆充电、下电监测、数据质量与数据一致性测试。

转发测试分为:车辆登入登出、故障报警、数据补发、报警补发、车辆充电、企业平台登入登出。

6.2 通信协议功能测试

6.2.1 车辆登入登出试验

车辆向测试端平台发送车辆登入报文,判定车辆登入数据格式和定义是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 6 的要求,登入成功后向测试端平台上报实时信息,判定实时信息上报数据格式和定义是否满足 GB/T 32960.3—2025 中 7.2 的要求,实时信息上报的时间应大于 1 min 且上报周期最大不应超过 30 s。车辆休眼前向测试端平台发送车辆登出报文,判定车辆登出报文数据格式和定义是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 28 的要求。重复进行 3 次前述步骤。车辆登入登出试验分别进行直连测试和转发测试。

6.2.2 故障报警试验

车辆与测试端平台通信链路连接正常,实时信息传输 1 min 后触发 3 级或者 4 级故障报警,判定报警数据格式和定义是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 23 的要求,判定报警标志位定义是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 24 的要求,报警等级为 3 级或者 4 级,判定车辆是否上报故障发生时间点前 30 s 至报警解除时间周期内该车型所包括的全部数据项数据且信息采样周期不大于 1 s,其中故障发生前数据以补发的形式进行传输。故障报警试验分别进行直连测试和转发测试。

6.2.3 数据补发试验

车辆与测试端平台通信链路连接正常,实时信息传输 1 min 以上时触发车辆离线,车辆离线维持 5 min 以上,车辆恢复通信后,离线期间的数据以补发的形式上传至测试端平台,判定数据格式是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 7 的要求,判定信息类型是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 9 的要求,补发信息上报的时间周期最大不超过 30 s。数据补发试验分别进行直连测试和转发测试。

6.2.4 报警补发试验

车辆与测试端平台通信链路连接正常,实时信息传输 1 min 以上时触发车辆离线,离线 2 min 后触发 GB/T 32960.3—2025 中表 24 中任意一项 3 级或者 4 级故障报警,车辆离线 5 min 以上,车辆恢复通信后,判定离线期间的数据是否以补发的形式上传至测试端平台,离线期间 3 级或者 4 级故障报警点前 30 s 至报警解除时间周期内的数据采样周期不大于 1 s,其余时间补发信息上报的时间周期最大不超过 30 s。判定补发数据格式是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 7 的要求,判定信息类型是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 9 的要求,判定 3 级或者 4 级故障报警数据格式和定义是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 23

的要求。报警补发试验分别进行直连测试和转发测试。

6.2.5 车辆充电试验

车辆与测试端平台通信链路连接正常,实时信息上报数据满足 GB/T 32960.3—2025 中 7.2 的要求,测试工况为充电时间大于 15 min,或者充电大于 5 min 使车辆 SOC 达到 100%。车辆充电试验分别进行直连测试和转发测试。

6.2.6 下电监测试验

车辆与测试端平台通信链路连接正常,车辆在行驶完成下高压后或充电完成下高压后,进行 1 h 下电监测。1 h 监测期间,随机触发 GB/T 32960.3—2025 中表 24 的 3 级故障报警,判定车辆是否可将车载终端启动后第一帧作为故障报警时间点,上报故障报警时间点后 30 s 周期内 GB/T 32960.3—2025 中 7.2.4 规定的该车型所包括的全部数据项且信息采样周期不大于 1 s,判定 3 级故障报警数据格式和定义是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 23 的要求。下电监测试验只进行直连测试。

6.2.7 平台登入登出试验

客户端平台向测试端平台发送平台登入报文,判定报文格式是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 29 的要求。客户端平台向测试端平台发送平台登出报文,判定报文格式是否满足 GB/T 32960.3—2025 中表 30 的要求。平台登入登出试验只进行转发测试。

6.3 数据质量及一致性测试

6.3.1 静态数据质量试验

车辆与测试端平台通信链路连接正常,判定实时信息上报数据是否满足 GB/T 32960.3—2025 中 7.2 的要求,车辆实时信息上报的时间周期最大不超过 30 s。进行不低于 120 min 测试,且传输报文条数不低于 720 条。判定报文空值率、异常值率、无效值率和丢包率是否满足 5.3.1 的要求。

6.3.2 动态数据质量及一致性试验

车辆与测试端平台通信链路连接正常,判定实时信息上报数据是否满足 GB/T 32960.3—2025 中 7.2 的要求。车辆以非匀速行驶不少于 30 min,行驶期间应分别具备低速(10 km/h~30 km/h)和中速(30 km/h~50 km/h)的车辆速度。判定车辆行驶期间上报数据报文空值率、异常值率、无效值率和丢包率是否满足 5.3.2 的要求。同时进行表 A.3 要求数据项的一致性比对,判定一致性比对是否满足 5.3.2 的要求。

附 录 A
(规范性)
数据质量及一致性判定

A.1 数据质量判定数据列表

数据质量判定内容见表 A.1,数据质量判定逻辑见表 A.2。上报数据应满足完整性、及时性、真实性和有效性。

表 A.1 数据质量判定列表

序号	数据类型	数据	备注
1	整车数据	车速、累计里程、总电压、总电流、SOC、挡位、高压对地绝缘电阻	—
2	动力蓄电池最小并联单元电压数据	动力蓄电池包个数、动力蓄电池包号、动力蓄电池包电压、动力蓄电池包电流、最小并联单元总数、本帧最小并联单元电压	—
3	动力蓄电池温度数据	动力蓄电池包个数、动力蓄电池包号、动力蓄电池包温度探针个数、各温度探针检测到的温度值	—
4	驱动电机数据	驱动电机个数、驱动电机序号、驱动电机状态、驱动电机控制器温度、驱动电机转速、驱动电机转矩、驱动电机温度	多个驱动电机只对驱动电机状态为“0x01:耗电和0x02:发电”状态的该驱动电机相关数据进行判定
5	燃料电池发动机及车载氢系统数据	车载氢系统中最高温度、车载氢系统中最高温度探针代号、氢气最高浓度、氢气最高浓度传感器代号、氢气最高压力、氢气最高压力传感器代号、高压 DC/DC 状态、剩余氢量百分比、高压 DC/DC 控制器温度	燃料电池发动机工作状态为“0x01”打开状态时对该部分内容进行判定
6	燃料电池电堆数据	燃料电池电堆个数、燃料电池电堆序号、燃料电池电堆电压、燃料电池电堆电流、氢气入口压力、空气入口压力、空气入口温度、冷却水出水口温度探针总数、冷却水出水口温度	
7	发动机数据	曲轴转速	—
8	车辆位置数据	经度、纬度	定位状态为有效定位时对该部分内容进行判定
9	超级电容数据	超级电容管理系统号、超级电容总电压、超级电容总电流、超级电容单体总数、超级电容单体电压、超级电容温度探针总数、探针温度值	只针对安装超级电容的车辆进行判定
10	超级电容积值数据	最高电压管理系统号、最高电压超级电容单体代号、超级电容单体电压最高值、最低电压管理系统号、最低电压超级电容单体代号、超级电容单体电压最低值、最高温度管理系统号、最高温度探针代号、最高温度值、最低温度管理系统号、最低温度探针代号、最低温度值	

表 A.2 数据质量判定逻辑

序号	数据类型	判定内容	描述及要求
1	完整性	字段总体	上报数据应完整,满足 GB/T 32960.3—2025 中数据单元格式和定义要求。空值率、异常值率、无效值率和丢包率满足 5.3.1 的要求
2	及时性	数据时延	上报数据应及时,与标准时间相比时间误差宜在±5 s 范围内,不应存在未来时间。上报数据时延不应超过 5 min,超过 5 min 应标识为补发数据
3	真实性	车辆工作状态数据	上报数据中车辆状态、充电状态、运行模式及车速应匹配
		车辆运行状态数据	不同类型车辆在不同运行状态下数据应匹配,如混动车辆在混动运行模式下,应有发动机数据等
		车辆数据跳变	车辆运行过程中累加和累减数据不应出现不合理跳变
		数据不匹配性	上报数据应保证总值和单体值一致性
4	有效性	车辆数据有效	上报数据应满足 GB/T 32960.3—2025 中的阈值要求。实时上报数据应与备案车辆静态信息保持一致

A.2 数据一致性比对

采集车辆数据与测试平台收到数据进行对比,对比的限值数据见表 A.3。对于表中的数据信息应按时间顺序将车辆数据和测试端平台接收数据对齐,采用最小二乘法进行拟合分析,拟合结果应满足表 A.3 中的判定标准。车辆数据采集可通过外用设备直接采集,外用设备采集数据频率不应低于 10 Hz。部分数据通过车辆 OBD 或调试口采集 CAN 总线上数据,车企支持 DBC 文件进行解析后对比。

表 A.3 数据一致性判定列表

数据项	数据来源	限值
车速、总电压	外用设备直接采集	$0.90 \leq a \leq 1.11, b \leq \text{最大试验值的 } 5\% \text{ 且 } r^2 \geq 0.95$
SOC、总电流、动力蓄电池最小并联单元最高温度值、动力蓄电池最小并联单元最低温度值	OBD 数据读取或调试口采集 CAN 总线数据	$0.90 \leq a \leq 1.11, b \leq \text{最大试验值的 } 5\% \text{ 且 } r^2 \geq 0.95$
注: a 为最小二乘法线性回归分析中回归线的斜率; b 为最小二乘法线性回归分析中回归线的截距; r^2 为最小二乘法线性回归分析中的相关系数。		

